

2022年全国硕士研究生招生考试数学（一）真题

一、选择题

下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。

- 1、已知 $f(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{\ln x} = 1$ ，则_____
- A. $f(1) = 0$. B. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$.
C. $f'(1) = 1$. D. $\lim_{x \rightarrow 1} f'(x) = 1$.
- 2、已知 $z = xyf\left(\frac{y}{x}\right)$ ，且 $f(u)$ 可导， $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = y^2(\ln y - \ln x)$ ，则_____
- A. $f(1) = \frac{1}{2}, f'(1) = 0$. B. $f(1) = 0, f'(1) = \frac{1}{2}$.
C. $f(1) = \frac{1}{2}, f'(1) = 1$. D. $f(1) = 0, f'(1) = 1$.
- 3、设有数列 $\{x_n\}$ ，其中 x_n 满足 $-\frac{\pi}{2} \leq x_n \leq \frac{\pi}{2}$ ，则_____
- A. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\sin x_n)$ 存在，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.
B. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\cos x_n)$ 存在，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.
C. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\sin x_n)$ 存在，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n$ 存在，但 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不一定存在.
D. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\cos x_n)$ 存在，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos x_n$ 存在，但 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不一定存在.
- 4、已知 $I_1 = \int_0^1 \frac{x}{2(1+\cos x)} dx$, $I_2 = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x} dx$, $I_3 = \int_0^1 \frac{2x}{1+\sin x} dx$ ，则_____
- A. $I_1 < I_2 < I_3$.
B. $I_2 < I_1 < I_3$.
C. $I_1 < I_3 < I_2$.
D. $I_3 < I_2 < I_1$.
- 5、下列4个条件中，3阶矩阵A可以相似对角化的一个充分但不必要条件为_____
- A. A有3个不相等的特征值.
B. A有3个线性无关的特征向量.
C. A有3个两两线性无关的特征向量.
D. A的属于不同特征值的特征向量相互正交.

6、设A, B均为n阶矩阵, 若方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解, 则_____

- A. 方程组 $\begin{pmatrix} A & O \\ E & B \end{pmatrix}y=0$ 只有零解.
- B. 方程组 $\begin{pmatrix} E & A \\ O & AB \end{pmatrix}y=0$ 只有零解.
- C. 方程组 $\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix}y=0$ 与 $\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix}y=0$ 同解.
- D. 方程组 $\begin{pmatrix} AB & B \\ O & A \end{pmatrix}y=0$ 与 $\begin{pmatrix} BA & A \\ O & B \end{pmatrix}y=0$ 同解.

7、设向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \lambda \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ \lambda^2 \end{pmatrix}$, 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 等价, 则 λ 可取_____

- A. $\{0, 1\}$.
- B. $\{\lambda | \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -2\}$.
- C. $\{\lambda | \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -1, \lambda \neq -2\}$.
- D. $\{\lambda | \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -1\}$.

8、设随机变量 $X \sim U(0, 3)$, 随机变量Y, 服从参数为2的泊松分布, 且X与Y协方差为-1, 则 $D(2X-Y+1) =$ _____

- A. 1. B. 5. C. 9. D. 12.

9、设随机变量 X_1, X_2, X_3, X_4 独立同分布, 且 X_1 的4阶矩存在, 设 $\mu_k = E(X_1^k)$, $k=1, 2, 3, 4$, 则由切比雪夫不等式, 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 有 $P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i^2 - \mu_2\right| \geq \varepsilon\right\} \leq$ _____

- A. $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n\varepsilon^2}$. B. $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$. C. $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{n\varepsilon^2}$. D. $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$.

10、设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 在 $X=x$ 条件下随机变量 $Y \sim N(x, 1)$, 则X与Y的相关系数为_____

- A. $\frac{1}{4}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$. D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

二、填空题

11、函数 $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ 在点 $(0, 1)$ 的最大方向导数为_____.

12、 $\int_1^{e^2} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx =$ _____.

13、当 $x \geq 0, y \geq 0$ 时, $x^2 + y^2 \leq ke^{x+y}$ 恒成立, 则 k 的取值范围是_____.

14、已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} e^{-nx}$ 的收敛域为 $(a, +\infty)$, 则 $a =$ _____.

15、已知矩阵 A 和 $E-A$ 可逆, 其中 E 为单位矩阵, 若矩阵 B 满足 $(E - (E-A)^{-1})B = A$, 则 $B-A =$ _____.

16、设 A, B, C 随机事件, 且 A 与 B 互不相容, A 与 C 互不相容, B 与 C 相互独立, 若 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}$, 则 $P(B \cup C | A \cup B \cup C) =$ _____.

三、解答题

共70分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17、设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y' + \frac{1}{2\sqrt{x}}y = 2 + \sqrt{x}$ 的满足 $y(1) = 3$ 的解, 求曲线 $y = y(x)$ 的渐近线.

18、已知平面区域 $D = \{(x, y) | y - 2 \leq x \leq \sqrt{4 - y^2}, 0 \leq y \leq 2\}$, 计算 $I = \iint_D \frac{(x-y)^2}{x^2 + y^2} dx dy$.

19、 L 是曲面 $\Sigma: 4x^2 + y^2 + z^2 = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 的边界, 曲面方向朝上, 已知曲线 L 的方向和曲面的方向符合右手法则, 求 $I = \oint_L (yz^2 - \cos z) dx + 2xz^2 dy + (2xyz + x \sin z) dz$

20、设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 有二阶连续导数, 证明: $f''(x) \geq 0$ 的充要条件为对任意实数 a, b , $f(\frac{a+b}{2}) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 ij \cdot x_i x_j$.

21、写出 $f(x_1, x_2, x_3)$ 对应的矩阵;

22、求正交变换 $x = Qy$, 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形;

23、求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解.

24、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自均值为 θ 的指数分布总体的简单随机样本, 设 $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 来自均值为 2θ 的指数分布总体的简单随机样本, 且两样本相互独立, 其中 $\theta (\theta > 0)$ 为未知数, 利用样本 $X_1, X_2, \dots, X_n, Y_1, Y_2, \dots, Y_m$, 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$, 并求 $D(\hat{\theta})$.